Que lo desplegado sea lo que se probó

Defensa de arquitectura · Primera evaluación parcial

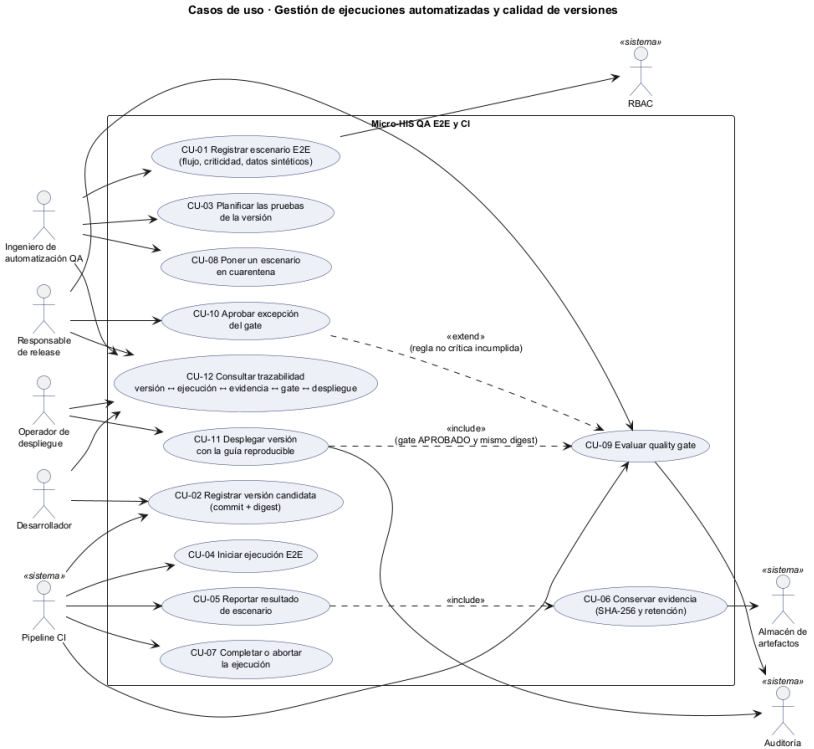
Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · QA, pruebas E2E, CI y guía de despliegue final

86
pruebas en verde con PostgreSQL

31/31
defectos sembrados detectados

23
decisiones con su evidencia

Punto de partida, actores y UML



El punto de partida: el workflow del HIS valida el PR pero no corre pruebas, y GitHub Actions informa 0 ejecuciones en toda la historia. No hay E2E, gate ni guía de despliegue.

CI — **Pipeline CI**
Versiona, ejecuta y reporta; no evalúa ni despliega

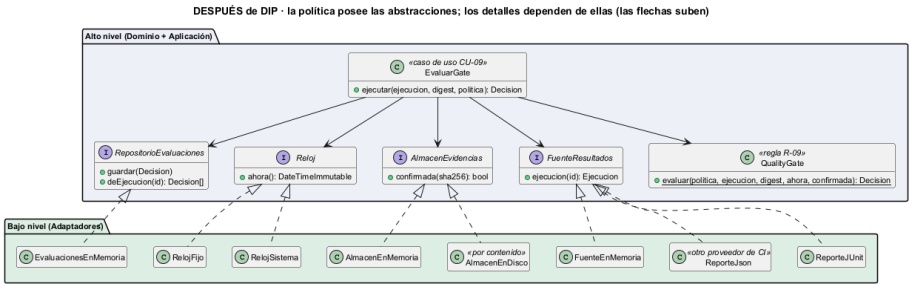
RL — **Responsable de release**
Evalúa el gate

OP — **Operador de despliegue**
Despliega con la guía (semana 6)

Requisitos y principio DIP

Reglas que deciden (semanas 1 y 2)

- **R-02** todos los críticos en el plan, congelado
- **R-03** un digest: se prueba y se despliega ese
- **R-06** PASA con reintento = INESTABLE
- **R-09** gate: digest + reglas a–e
- **R-12** reporte idempotente



12

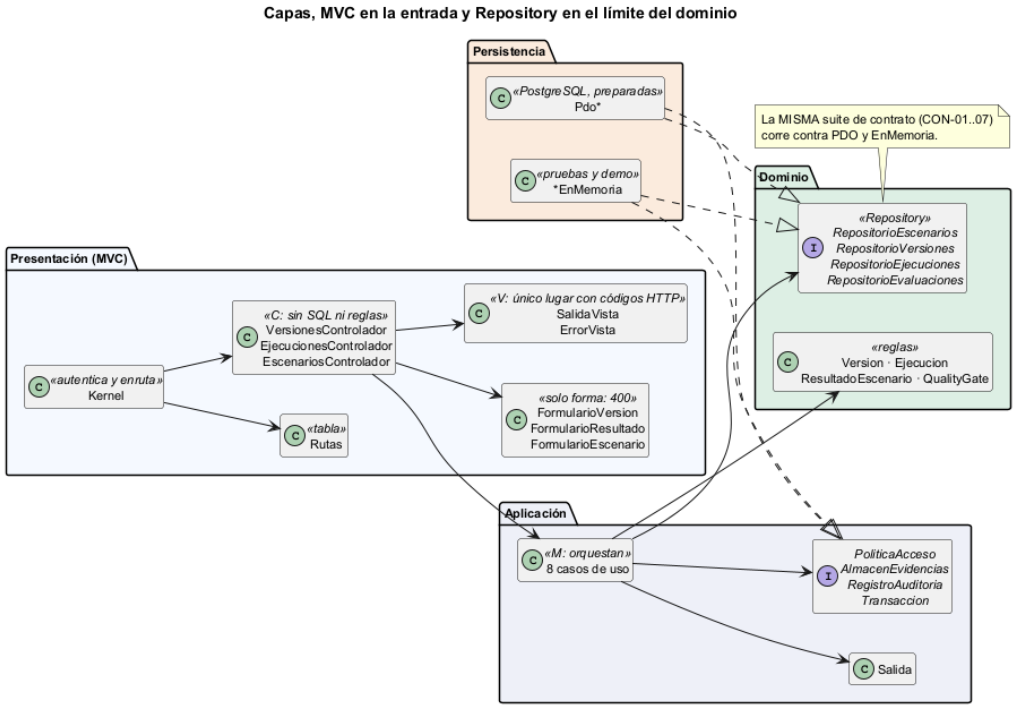
dependencias de la regla hacia detalles antes

0

después (medido)

Separar la regla mostró: el gate original nunca comparaba el digest, y omitir un escenario que falla subía la tasa.

Capas, MVC y Repository



ARQ-01..07
regla de dependencias, verificada

ARQ-06
controladores sin SQL ni reglas

CON-01..08 ×2
un contrato, dos adaptadores

INT-01..10
PostgreSQL real con triggers

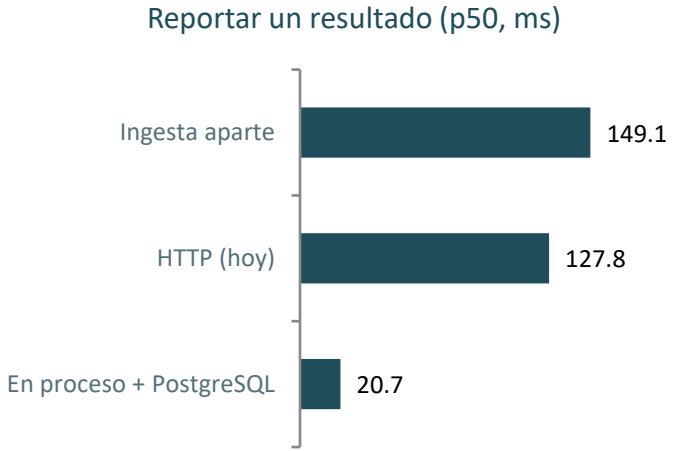
INT-08/09
repositorio compartido con RLS

La suite de contrato vio que la memoria aceptaba dos cierres; PostgreSQL no.

Contrato API y frontera medida

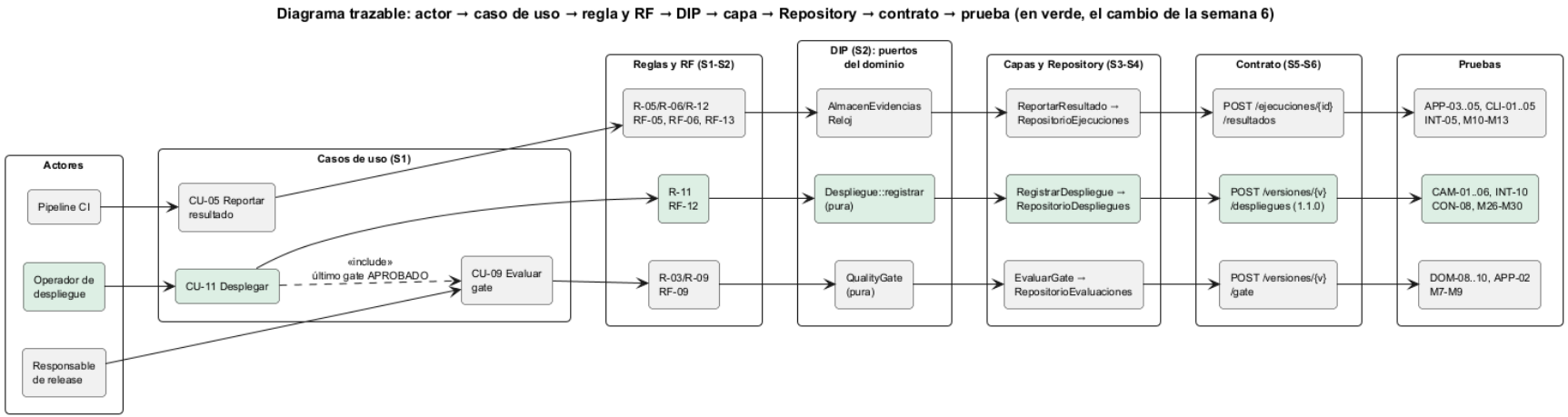
Operación	Permiso
POST /versiones · /plan	versionar · planificar
POST /versiones/{v}/ejecuciones	ejecutar
POST /ejecuciones/{id}/resultados	reportar (Idempotency-Key)
POST /versiones/{v}/gate	evaluar
POST /versiones/{v}/despliegues	**desplegar (1.1.0)**

OpenAPI 3.1 · 9 operaciones · 38 códigos de error · sin PUT ni DELETE · API-01..04 lo comparan con el código



No se separa la ingesta: +21 ms por resultado y, con la API caída, falla igual (0/100). 0 de 5 criterios. La resiliencia va en el borde: el pipeline reintenta con la misma clave y deja pendientes en su bandeja.

Diagrama trazable de punta a punta



Cada decisión de la matriz (D-01..D-23) tiene regla, lugar y prueba; 20 tienen además una mutación que la rompe y la suite detecta. En verde, el cambio de hoy.

Cambio: despliegue reproducible

1 Ejecuciones E2E

el smoke que falla revierte

2 CI

el pipeline no despliega

3 Quality gate

el último, de 72 h o menos

4 Versiones

lo vigente por entorno

5 Evidencia

guía, operador y resultado

6 Reproducible

digest instalado = evaluado

Pruebas primero

6

fallas antes

0

fallas después

En el camino: API-01 se puso en rojo (ruta nueva sin contrato) y una prueba intermitente destapó que el almacén no reparaba un artefacto corrupto: ese resultado habría quedado pendiente para siempre.

La arquitectura absorbió el cambio

No cambiaron

- El gate y el reporte de resultados
- El plan y las ejecuciones
- Las 76 pruebas anteriores
- El contrato: 1.1.0, solo agrega

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php --solo=CAM
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
bash bin/demo-http.sh
```

86

pruebas, 0 fallan

31/31

mutaciones detectadas

23

decisiones con evidencia